Polinomios

Apuntes · Tema 4 · Matemáticas · 3º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Operaciones con polinomios

Clave: repaso

Suma y resta: agrupar términos semejantes. **Producto**: cada término por cada término. **Identidades notables**: $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ y $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.

2. División de polinomios

Clave: algoritmo de la división

$P(x) = Q(x) \cdot C(x) + R(x)$, con grado de R menor que el de Q. Se divide el primer término del dividendo entre el primero del divisor, se multiplica, se resta y se repite.

Ejemplo: división larga

$(x^3-2x^2+4x-5) : (x-1)$: cociente x^2-x+3, resto -2. Comprobación: $(x-1)(x^2-x+3)-2 = x^3 - 2x^2 + 4x - 5$ ✓

Regla de Ruffini

Para dividir entre $(x-a)$ se usan solo los coeficientes:

	1	-2	4	-5
1		1	-1	3
	1	-1	3	-2

cociente $x^2 - x + 3$, resto -2

Ojo

Escribe un 0 por cada término que falte: $x^3 - 5x + 2$ tiene coeficientes $1, 0, -5, 2$. Y si divides entre $(x+3)$, en Ruffini se usa $a = -3$.

3. Teorema del resto y raíces

Clave: teorema del resto

El resto de dividir $P(x)$ entre $(x-a)$ es $P(a)$. Si $P(a) = 0$, a es una raíz de P y $(x-a)$ es un factor.

Las raíces enteras de un polinomio con coeficientes enteros están entre los **divisores del término independiente**.

4. Factorización

Clave: pasos

1) Sacar factor común. 2) Ver si es una identidad notable. 3) Si es de grado 2, resolver la ecuación: $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$. 4) Si es de grado mayor, Ruffini con los divisores del término independiente.

Ejemplo: factorizar

$x^3 - x^2 - 6x = x(x^2 - x - 6) = x(x - 3)(x + 2)$. $x^3 - 7x + 6$: $P(1) = 0$; Ruffini: $(x - 1)(x^2 + x - 6) = (x - 1)(x - 2)(x + 3)$.

Fracciones algebraicas

Se simplifican factorizando: $\frac{x^2-9}{x^2+3x} = \frac{(x+3)(x-3)}{x(x+3)} = \frac{x-3}{x}$.